YEŞİLİZ — Kapsam, Sınırlar ve Girdi/Çıktı Tanımı

Gün sonu toplantısı çalışma belgesi — v2

---

1. AMAÇ

Tek cümle

Yeşİliz, kullanıcının telefon kullanımını sağlıksız bir örüntüden sağlıklı bir örüntüye taşımayı hedefleyen; ölçen, risk seviyesi belirleyen, bu seviyeye uygun müdahale sunan ve gerektiğinde gerçek destek mekanizmasına yönlendiren bir mobil davranış değişikliği sistemidir.

Açılım — üç işlev, tek amaç

İşlev	Ne yapar
Ölç	Ekran süresini değil, *kullanım örüntüsünü* ölçer (hangi kategori, ne kadar kesintisiz, hangi saatte)
Sınıflandır	Kullanıcıyı risk seviyesine yerleştirir (düşük / orta / yüksek)
Müdahale et	Risk seviyesine uygun, orantılı yönlendirme sunar; sağlıklı davranışı ödüllendirir

Amaç telefonu bıraktırmak **değil**. Amaç, kullanımı işlevsel olmayan bir örüntüden işlevsel bir örüntüye taşımak.

---

2. NEDEN / NİÇİN

2.1. Neden bu problem? (Problemin varlığı)

- Önerilen sağlıklı ekran süresi ile gerçek kullanım arasında büyük bir uçurum var. Yeşilay/TBM önerisi 12 yaş üstü için günde ~120 dakika iken, saha verileri öğrencilerin bunun kat kat üzerinde kaldığını gösteriyor.
- Problemli telefon kullanımı literatürde ölçülebilir, sınıflandırılabilir bir olgu. Doğrulanmış ölçekler ve kesme puanları mevcut (SAS-SV: erkek 31, kadın 33; Türkçe uyarlamada 29,5).
- Ergenlikte kendini düzenleme kapasitesi henüz olgunlaşmamış olduğundan bu yaş grubu özellikle kırılgan. Uzunlamasına çalışmalar, ergenlerin bir kısmının "yüksek-sabit" bir kullanım örüntüsüne yerleştiğini, çoğunluğun ise "orta-artan" bir eğilim izlediğini gösteriyor. Problem kendiliğinden çözülmüyor, ilerliyor.

2.2. Neden mevcut çözümler yetmiyor? (Boşluğun varlığı)

a) Sadece ölçen araçlar davranışı değiştirmiyor.

Tüketici araştırmaları, insanların ekran sürelerini izlemekten memnun olduğunu ama azaltmaya yanaşmadığını gösteriyor — kısıtlayıcı alternatifleri daha etkili bulmalarına rağmen sadece bilgi veren takibi tercih ediyorlar. Apple Screen Time / Google Digital Wellbeing tam bu tuzakta.

b) Sert engelleyiciler direnç doğuruyor.

Uygulama kilitleyen araçlar kullanıcı özerkliğini elinden alıyor; kullanıcı ya aracı siliyor ya da etrafından dolaşıyor.

c) Hiçbiri riskli kullanıcıyı gerçek desteğe bağlamıyor.

Kullanıcı yüksek riske geçtiğinde ticari uygulamalar onu yalnız bırakıyor. Kurumsal destek ağına köprü kuran bir çözüm yok.

d) Hiçbiri "ne için kullanıldığını" hesaba katmıyor.

Ekran süresi kör bir metrik. CapCut'ta video kurgulayan biriyle 6 saat TikTok kaydıran biri aynı sayıyı üretir. Mevcut araçların hiçbiri bu ayrımı risk hesabına katmıyor.

2.3. Neden bizim yaklaşımımız çalışır? (Kanıt)

- **Nudge işe yarıyor:** Olson ve ark. (2022) — on nudge stratejisiyle problemli kullanım, ekran süresi ve depresif belirtiler iki haftada düşmüş; etki en az 6 hafta korunmuş.
- **Kişiselleştirme etkiyi artırıyor:** Wellspent RCT (2026) — kullanıcının kendi tanımladığı problemli uygulamayı hedefleyen nudge'larla günlük ~29 dakika azalma.
- **Pasif veriden risk tahmini mümkün:** Kadirvelu ve ark. (2026) — aktif öz-bildirim + pasif sensör verisi birleşimiyle ergenlerde erken risk tespiti uygulanabilir.
- **Sosyal karşılaştırma bir kaldıraç:** Ergenlerde feedback/sosyal karşılaştırma fonksiyonu test edilmiş bir müdahale mekaniği.

2.4. Niçin biz? (Özgün katkı)

Literatürde bu bileşenler **ayrı ayrı** var, **birleşik hâli yok**. Alanın 2026 sistematik derlemesi, çalışmaların hâlâ *tespit odaklı* kaldığını, müdahaleye geçişin sınırlı olduğunu söylüyor.

1. **Tespit + müdahale + destek köprüsü** tek kapalı döngüde
2. **Kategori duyarlı ölçüm** — süre değil, *ne için* kullanıldığı belirleyici
3. **Yerli kurumsal entegrasyon** — Yeşilay ekosistemi, YEDAM yönlendirmesi, Yeşilay market kuponu, fidan bağışı

---

3. NET KAPSAM

Kapsam içi

- **Odak:** Dijital/davranışsal bağımlılık — telefon, sosyal medya, oyun kullanımı
- **Hedef kitle:** Birincil olarak gençler ve öğrenciler; ikincil olarak ebeveyn takibiyle 18 yaş altı kullanıcılar
- **Platform:** Android tam sürüm, iOS kısıtlı sürüm (bkz. §4.2)
- **İşlevler:** Ölçüm → risk sınıflandırma → seviyeye uygun müdahale → ödüllendirme → izinli destek yönlendirmesi

Kapsam dışı

Yapmıyoruz	Gerekçe
Klinik teşhis ve tedavi	Yetkimiz yok, etik değil. YEDAM'a yönlendirmeyle bırakılır.
"Bağımlısın" etiketi koymak	Damgalayıcı. Sistem betimleyici dil kullanır.
İçerik okuma	Mesaj, fotoğraf, yazışma, arama geçmişi, rehber hiç toplanmaz.
Zorla engelleme / kilitleme	Direnç doğuruyor, kalıcı etkisi zayıf. Yaklaşımımız nudge.
Madde bağımlılığı	Bu sürümün konusu değil.

Yapmıyoruz	Gerekçe
Konum/GPS takibi	Gerekli değil, mahremiyet yükü ağır.

---

4. NET SINIRLAR

4.1. Etik ve yasal sınırlar

- Teşhis konulmaz, tanı dili kullanılmaz.
- Tüm izinler kademeli alınır; her verinin niçin istendiği açıkça anlatılır.
- Kullanıcı toplanan veriyi görebilir, izni kapatabilir, geçmişi silebilir, hesabı kaldırabilir.
- Yeşilay/YEDAM'a veri paylaşımı **yalnızca** açık, geri alınabilir onayla.
- 18 yaş altında ebeveyn onayı zorunlu; KVKK açısından ayrı rejim.

4.2. Platform sınırları — KRİTİK

Bu bölüm pazarlık edilebilir değil, işletim sistemi kısıtları. **Android ve iOS aynı ürünü çalıştıramaz.**

Karşılaştırma

Yetenek	Android	iOS
Uygulama kimliğini bilme	✅ Gerçek paket adı (`com.zhiliaoapp.musically` = TikTok)	❌ Opak token — hangi uygulama olduğu asla bilinemez
Kategori belirleme	✅ Otomatik (manifest + kendi eşleme tablomuz)	⚠️ Yalnızca kullanıcı beyanıyla (bkz. aşağıda)
Kurulumda geçmiş veri	✅ Haftalar geriye dönük kullanım geçmişi mevcut	❌ Sıfır. İzleme ancak izinden sonra başlar
İleriye dönük veri çözünürlüğü	✅ Tam (dakika bazında)	⚠️ Kuantize (yalnızca tanımlı eşikler)
Ham veriyi sunucuya taşıma	✅	❌ Apple kullanım verisini geliştiriciye vermiyor
Eşik uyarısı (45 dk doldu)	✅	✅ `DeviceActivityEvent` ile mümkün
Özel müdahale ekranı	✅ Overlay izniyle	✅ `ShieldConfiguration` ile
Dağıtım engeli	Standart izinler	⚠️ Apple'dan Family Controls entitlement başvurusu şart

iOS'te kategori nasıl çözülür

Tek picker yerine **kategori başına ayrı picker** gösterilir:

> *"Sosyal medya uygulamalarını seç" → token seti A (ağırlık 1.0)*
>
> *"Video/eğlence uygulamalarını seç" → token seti B (ağırlık 1.0)*
>
> *"Oyunları seç" → token seti C (ağırlık 0.8)*
>
> *"İş/üretim uygulamalarını seç" → token seti D (ağırlık 0.3)*

Hangi uygulama olduğunu bilmeyiz ama **hangi kategoride olduğunu kullanıcı söyler**. Risk hesabı için yeterli.

Zayıflık: Kullanıcı yanlış veya kasıtlı sınıflandırabilir (Instagram'ı "iş" işaretlemek). Karşı önlem: örüntü denetimi — "iş" denen sette gece 02:00'de 90 dk kesintisiz kullanım varsa sistem bunu işaretler.

iOS'te veri nasıl birikir

Her kategori seti için **eşik merdiveni** kurulur (30/60/90/120/180 dk). Eşik dolunca `DeviceActivityMonitor` extension tetiklenir ve App Group'a yazar. Sonuç: kuantize günlük veri — "B seti bugün 120'yi geçti, 180'i geçmedi."

Not: Veri çıkarmayı engelleyen `DeviceActivityReport` extension'ından farklı bir extension kullanılır. Prototipte doğrulanmalı.

Karar

	Android	iOS
Müdahale katmanı (nudge, uyarı)	✅ Tam	✅ Tam
Analiz katmanı (ML risk skoru)	✅ Tam	⚠️ Kaba granülerlik + anket ağırlıklı

Prototip Android üzerinden gösterilir. iOS kısıtlı sürüm olarak konumlandırılır.

4.3. Ölçüm sınırı — "sadece ekran süresi" yanılgısı

6 saat telefon kullanan iki kişi aynı değil:

- Kişi A: CapCut'ta video kurguluyor, kamerayla çekim yapıyor — **üretim**
- Kişi B: 6 saat kısa video kaydırıyor, gece 01:00, 45 dk kesintisiz bloklar — **tüketim**

Ham ekran süresi ikisini ayırt edemez. Risk skoru kategori ağırlıklı ve örüntü duyarlı olmak zorunda (bkz. §6.3).

---

5. GİRDİLER

5.1. Pasif girdiler (otomatik, izinle)

Girdi	Android	iOS	Ne için
Uygulama bazlı süre	✅ Tam	⚠️ Kategori seti bazında, kuantize	Kategori ağırlıklandırma
Kategori	✅ Otomatik	⚠️ Kullanıcı beyanı	"Ne için kullanıyor" sorusu
Kesintisiz kullanım blokları	✅	✅ Eşik olayı	45 dk aralıksız → nudge tetikleyici
Telefon açılış sıklığı	✅	❌	Kompulsif kontrol göstergesi
Gece kullanımı (00:00 sonrası)	✅	⚠️ Zaman pencereli eşik ile	En güçlü risk göstergelerinden
Adım sayısı / hareket	✅	✅ HealthKit	Fiziksel aktivite ilişkisi

Girdi	Android	iOS	Ne için
Telefon dokunulmama boşluğu	✅	⚠️ Sınırlı	Uyku aralığı tahmini

5.2. Aktif girdiler (kullanıcı beyanı — kısa, sürtünmesiz)

Widget veya kalıcı bildirim paneli üzerinden alınır; uygulamayı açtırmaz.

Girdi	Nasıl	Ne zaman
Uyku süresi doğrulama	"Kaç saat uyudun?" — tek dokunuş	Sabah ilk açılışta
Ruh hali / enerji	Emoji veya 1-5 kaydırma	Günde 1 kez
Spor başlat / bitir	Widget butonu	Kullanıcı inisiyatifi
Antrenman sonrası his	Tek dokunuş	Spor bitiminde

Uyku algoritması: Telefon uzun süre dokunulmamış + gece saati → uyku varsayımı. Ama kullanıcı yatmadan kitap okumuş ya da kalkınca başka iş yapmış olabilir. Bu yüzden tahmin **kesin veri olarak işaretlenmez**, sabah tek soruyla doğrulanır.

5.3. Referans girdi — soğuk başlangıç çözümü

Sorun 1: Sistem kullanıcıyı kendi geçmişiyle karşılaştırırsa, en baştan sağlıksız olan kişide anomali görünmez. Her gün 12 saat kullanan biri "stabil" görünür.

Sorun 2: iOS'te kurulumda hiç geçmiş veri yok.

Çözüm: Kurulumda doğrulanmış ölçek uygulanır — SAS-SV Türkçe formu, 10 madde, ~2 dakika. Davranış verisinden **bağımsız** bir başlangıç referansı verir.

	Android	iOS
Anketin rolü	Modeli kalibre eder, davranış verisi ilk günden var	Tek başına ilk risk seviyesini belirler
Davranış verisi ne zaman devreye girer	Kurulumda (geçmiş veri)	1-2 hafta sonra

Ölçek periyodik tekrarlanır (ör. 4 haftada bir): hem ilerlemeyi ölçer hem ML modelinin öğreneceği etiketi sağlar.

6. ÇIKTILAR

6.1. Kullanıcıya çıktılar

Çıktı	Açıklama
Risk seviyesi	Düşük / Orta / Yüksek — betimleyici dille, etiket olarak değil
Ana ekran durum göstergesi	Durumu tek bakışta gösteren görsel metafor (§7)
Seviyeye uygun öneri	Risk bandına göre farklılaşan müdahale (§6.4)
Anlık farkındalık nudge'ı	3-5 sn ekran bildirimi: "45 dakikadır bu uygulamadasın"

Çıktı	Açıklama
İlerleme raporu	Günlük/haftalık trend, kategori dağılımı, uyku-ekran ilişkisi
Ödüller	Rozet, sıralama, kupon, fidan bağışı

6.2. Sisteme / kuruma çıktılar

- Anonim risk dağılımı istatistikleri (uzman paneli)
- İzinli durumlarda YEDAM yönlendirme kaydı
- Yeşilay gönüllülük başvuruları

6.3. Risk skoru hesap mantığı

```
risk_katkısı = süre × kategori_ağırlığı × örüntü_çarpanı
```

Kategori ağırlıkları (öneri — toplantıda netleşecek):

Kategori	Ağırlık	Mantık
Social	1.0	Sonsuz kaydırma, FoMO, kompulsif kontrol
Entertainment / Kısa video	1.0	Pasif tüketim, algoritma güdümlü
Games	0.8	Yüksek riskli ama oturum tabanlı
Communication	0.5	İşlevsel ama aşırıya kaçabilir
Creativity / Productivity	0.3	Üretim odaklı (CapCut, Lightroom, Notion)
Education	0.2	
Health / Fitness	0.1	

Örüntü çarpanları: gece kullanımı, kesintisiz blok uzunluğu, açılış sıklığı, bildirim sonrası refleks açma.

Önemli nüans: Kategori "bağımlı değil" demez, risk katkısını **azaltır**. CapCut'ta günde 8 saat geçiren biri de sorunlu olabilir — bu yüzden mutlak süre eşiği tüm kategorilerde güvenlik ağı olarak kalır.

Asıl ayrım kategori değil, tüketim mi üretim mi. CapCut = üretim. TikTok = tüketim. YouTube = belirsiz (ders de olabilir, 4 saat shorts da) — bu yüzden örüntü çarpanı şart.

6.4. Risk seviyesi → müdahale eşlemesi

Seviye	Gösterge	Müdahale tonu	Örnek eylem
Düşük	Ölçek skoru eşik altı, örüntü stabil	Koruyucu, hafif	Nefes egzersizi, kısa mola, farkındalık bilgisi, hedef sürdürme
Orta	Eşiğe yakın veya artış eğilimi	Aktifleştirici	"Kalk yürü", spor başlat önerisi, gece kullanımı hedefi, kategori limiti
Yüksek	Eşik üstü ve yüksek-sabit örüntü	Destekleyici + yönlendirici	Yoğun aktivite planı, günlük takip, izinle YEDAM

Seviye	Gösterge	Müdahale tonu	Örnek eylem
			yönlendirmesi, ebeveyn bilgilendirme (18 altı)

Ölçüt kaynağı: Ölçek kesme puanları (SAS-SV Türkçe ~29,5) + kullanım örüntüsü (yüksek-sabit / orta-artan / düşük-stabil) + mutlak süre eşiği (TBM önerileri).

6.5. Ödül seti

- Spor ürünü indirim kuponu (Decathlon vb.)
- Kitap/kültür kuponu (D&R vb.)
- **Yeşilay market &YSLY kuponu**
- **Kullanıcı adına fidan bağışı** — opsiyonel; maddi ödül istemeyenler için anlamlı alternatif, marka ile uyumlu

6.6. Ebeveyn modu (18 yaş altı)

- Kurulum ebeveyn onayıyla yapılır
- **Çocuk uygulamayı silerse ebeveyne bildirim gider**
- Teknik yöntem: sunucu heartbeat. X saat sinyal gelmezse bildirim tetiklenir. (Doğrudan silme tespiti her iki platformda da güvenilir değil.)
- Ebeveyne gösterilecek veri kapsamı **karar bekliyor** — mahremiyet/güven dengesi (§8)

---

7. ANA EKRAN GÖRSEL METAFORU

Önerilen: **yaprakları kararmış, iyileştikçe yeşeren ağaç.** Marka ile uyumlu (Yeşilay, fidan bağışı), tek bakışta okunur, ilerleme duygusu verir.

Dikkat: Metafor "kötü durumdasın" mesajını sürekli önüne koyarsa damgalayıcı hissettirir. Ağaç **hiçbir zaman tamamen ölü görünmemeli**, her zaman büyüme yönü göstermeli.

Alternatifler:

- **Gündoğumu / gökyüzü:** Karanlıktan aydınlığa geçen ufuk. Daha az yargılayıcı, zamansal ilerlemeyi doğal anlatır.
- **Nehir/su:** Durgun ve bulanıktan berrak ve akan suya. Sakinlik çağrışımı güçlü.
- **Takımyıldız:** Sağlıklı gün geçtikçe yeni yıldız eklenir. Biriktirme hissi güçlü, geriye gitme cezalandırıcı görünmez.

---

8. KARAR BEKLEYEN AÇIK MADDELER

4. Kategori ağırlıkları ve örüntü çarpanlarının kesin değerleri
5. Risk seviyesi eşikleri: ölçek skoru mu, davranış verisi mi ağır basar?
6. iOS kategori picker'ında kaç kategori sorulacak? (Çok sorarsan kurulum sürtünmesi artar)
7. Leaderboard kapsamı: küresel mi, arkadaş grubu mu, okul/sınıf bazlı mı?
8. Ödül finansmanı ve gaming (sahte skor) önleme mekanizması

9. Ebeveyn modunun kapsamı: sadece silme bildirimi mi, tam raporlama mı?
10. MVP kesimi: finale hangi bileşenler yetişecek?